

## РЕСУРСНО-НОРМОВАНІ ЗАКОНИ МАСШТАБУВАННЯ BFT-КОНСЕНСУСУ

*Визначення розміру BFT-множини валідаторів для електронного урядування узгоджує спад пропускну здатності зі зростанням сили виявлення відмов при збільшенні  $n$ . Запропоновано ресурсно-нормоване вимірювання та двофакторну модель; у ненасиченому режимі з шумом нульового середнього однофакторний показник прямує до  $\gamma\lambda - \beta$  (зміщення через пропущену змінну). На типовій CI для Besu/QBFT при фіксованій квоті  $\beta = 1,651 \pm 0,151$ ; за майже випадкового детектора детекційне обмеження послаблено (не застосовується), і вікно  $[4, 4]$  визначає лише пропускну здатність.*

Постановка проблеми. Permissioned візантійсько відмовостійкий (BFT) консенсус лежить в основі систем електронного урядування і ставить питання закупівлі: скільки валідаторів  $n$  має мати мережа? Пропускна здатність схиляється до малого  $n$ : кожен валідатор виконує кожну транзакцію, а протоколи родини PBFT обмінюються  $O(n^2)$  повідомленнями на блок [1]. Надійність виявлення відмов схиляється до великого  $n$ . На етапі проєктування виділені багатохостові стенди часто недоступні, а типові CI-раннери розміщують багато валідаторів на малій кількості ядер. Без нормування однофакторні підгонки  $TPS(n) \propto n^a$  змішують вартість консенсусу з конкуренцією за ресурси хоста та з розкладом конкурентності генератора навантаження. Опубліковані показники тоді розходяться за величиною і іноді за знаком; попередні калібрування, екстрапольовані до шістдесяти валідаторів, відрізняються приблизно на порядок [2, 3].

Вирішуються такі завдання: відокремити алгоритмічну вартість консенсусу від конкуренції за ресурси хоста; пояснити неідентифікованість однофакторного показника вздовж шляху конкурентності; сформулювати задачу визначення розміру множини валідаторів з імовірнісними обмеженнями на пропускну здатність і детекцію; відкалібрувати робочий процес на відтворений кампанії на типовій CI.

Суть дослідження. Введено протокол ресурсно-нормованого вимірювання (RNM): кожен контейнер валідатора отримує фіксовану CPU-квоту  $q$  незалежно від  $n$ , а нормована пропускна здатність дорівнює  $TPS / q$ . За протоколом RNM двофакторна характеристика має вигляд

$$TPS(n, c) = T_0 \cdot g(c) \cdot n^{-\beta}, \quad g(c) = \alpha / [1 + (c/c^*)^\gamma].$$

де  $c$  — конкурентність клієнтів,  $\beta > 0$  — показник спаду за кількістю валідаторів,  $\gamma \in (0, 1]$  — показник конкурентності,  $c^*$  — поріг насичення (форма у стилі USL [4]). У ненасиченому режимі  $c \ll c^*$  залежність лог-лінійна. Якщо вимірювання виконано вздовж шляху  $\log c = \lambda \log n + \mu$  і шум має нульове середнє та скінченну дисперсію, нахил МНК однофакторної моделі задовольняє  $\hat{\alpha} \rightarrow^p \gamma\lambda - \beta$ ; це стандартне зміщення через пропущену змінну [5]. Зокрема  $\hat{\alpha} = -\beta$  лише за факторного дизайну  $\lambda = 0$ ; без зазначення  $\lambda$  опубліковані однофакторні показники не слід трактувати як переносні властивості протоколу між стендами.

Калібрований показник є входом задачі з імовірнісними обмеженнями [6]: мінімізувати неспадну вартість  $Cost(n)$  за умов, що нижня межа прогнозного інтервалу пропускну здатності не нижча за піковий попит, а ймовірність пропуску скоординованої відмови з пропуском транзакцій (coordinated transaction-omission fault; інженерне наближення межі Гефдінга [7]) не перевищує заданого рівня. Допустимі розміри дискретні (ефективні BFT-множини мають вигляд  $3f + 1$ ), а допустима множина є замкненим інтервалом  $[n_{min}, n_{max}]$ ; порожній інтервал сертифікує, що жоден розмір множини валідаторів не задовольняє обидві вимоги, тож потрібно змінювати архітектуру або клас обладнання, а не лише  $n$ .

Кампанію виконано у публічному CI-робочому процесі на чотириядерному хості: мережа Hyperledger Besu/QBFT за протоколом RNM, 94 успішні записи,  $n \leq 16$ . Спільний МНК на опорній квоті  $q = 0,25$  дає  $\beta = 1,651 \pm 0,151$  і  $\gamma = 0,178 \pm 0,070$  ( $R^2 = 0,727$ ). Повторне семплювання вздовж  $\lambda = 1$  дає  $\hat{\alpha} = -1,362$  проти аналітичного  $\gamma\lambda - \beta = -1,473$ . Інваріантність  $\beta$  щодо квоти на наборі  $q \in \{0,20; 0,25; 0,33\}$  відхилено ( $p = 0,002$ ): при  $q = 0,33$  пропускна здатність уже не зростає з квотою, а сумарна резервація перевищує ємність хоста. Отже, RNM стабілізує  $\beta$  за фіксованої квоти, а коефіцієнти звітовано при  $q = 0,25$ . Детектор omission/duplication має AUC = 0,506 (майже

випадковий рівень); з ним детекційне обмеження невиконуване (потрібне  $n_{min} \approx 3,3 \cdot 10^3$ ), тож формально допустима множина порожня; обмеження послаблено (не застосовується), і вікно визначає лише пропускну здатність. Основна підгонка використовує всі  $n$ ; окрема переоцінка лише на  $n \leq 9$  ( $\beta = 1,300$ ) дає інтервали, що покривають 20 і 21 з 22 відкладених прогонів (90,9 % / 95,5 %) при  $n \in \{11, 13, 16\}$ . Сталий  $\beta$  усереднює нахил, що зростає з  $n$  (локально  $\approx 1,4 \rightarrow 2,8$ ); це пояснюємо залишковою конкуренцією на хості, коли резервація  $nq$  наближається до чотирьох ядер (RNM усуває конкуренцію лише доки  $nq <$  кількості ядер хоста). Основне  $\beta$  консервативне щодо  $n_{max}$ , але оптимістичне щодо  $\kappa$  (13,0 проти 16,7 за підгонки на малих  $n$ ). Сценарій  $\approx 3 \cdot 10^7$  бюлетенів за 12 год дає середнє  $\approx 694$  TPS; за припущеного пік-фактора  $\approx 3$  пік становить  $\approx 2,1 \cdot 10^3$  TPS. Прогони на CI без відмов фіксують не більше  $\approx 89$  TPS (при  $n = 7$ ,  $c = 16$ ,  $q = 0,25$ ), тому модель працює в одиницях TPS/ $q$ , а масштаб  $\kappa = 13,0$  тлумачиться як кількість ядер на валідатор цільового обладнання. Лінійність пропускну здатності за квотою — головне припущення й основний ризик екстраполяції:  $\kappa$  у  $\approx 52$  рази перевищує калібровану квоту, тоді як уже при  $q = 0,33$  пропускну здатність перестає зростати; тож  $\kappa$  — вимога до перевірки, а не виміряна можливість. Тоді вікно стискається до  $[4, 4]$ . Подвоєний попит або емульований WAN RTT 200 мс ( $\beta$  на сітці WAN-експерименту зростає з 1,459 до 2,708) при фіксованому  $\kappa$  спорожнює допустиму множину; потрібно  $\kappa \approx 26$  або  $\approx 73$  відповідно.

Висновки. Розбіжність однофакторних показників масштабування BFT може виникати з дизайну вимірювання (шлях конкурентності  $\lambda$ ), а не лише з властивостей протоколу. Ресурсно-нормоване калібрування при  $\lambda = 0$  стабілізує показник консенсусу за фіксованої квоти і перетворює його на відтворюваний робочий процес визначення розміру множини валідаторів; компроміс «пропускну здатність — детекція» сформульовано, але з виміряним детектором не продемонстровано. Для дослідженого розгортання Besu/QBFT на типовій CI відповідь на питання закупівлі — найменша допустима множина  $n = 4$ ; більший  $n$  погіршує прогнозовану пропускну здатність. Числові коефіцієнти специфічні для розгортання; методика розрахована на перекалібрування за узгоджених умов вимірювання. Код, дані та артефакти CI-кампанії: [https://github.com/bpenyak/Resource\\_Normalized\\_Scaling\\_Laws\\_for\\_Byzantine\\_Consensus](https://github.com/bpenyak/Resource_Normalized_Scaling_Laws_for_Byzantine_Consensus).

#### ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ

1. Castro M., Liskov B. Practical Byzantine fault tolerance. Proceedings of the Third Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI). 1999. P. 173–186.
2. Peniak B. O., Liubinskiy B. B., Solomka I. R. Minimal-sample performance prediction for Byzantine consensus: the  $\alpha$ -calibration method. Mathematical Modeling and Computing. 2026. (прийнято до друку).
3. Peniak B. O., Liubinskiy B. B. Adaptive hybrid consensus mechanism for blockchain-based e-governance: a machine learning approach. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика». 2026. Т. 49, № 2. С. 255–261.
4. Gunther N. J. Guerrilla capacity planning: a tactical approach to planning for highly scalable applications and services. Berlin : Springer, 2007.
5. Wooldridge J. M. Econometric analysis of cross section and panel data. 2nd ed. Cambridge, MA : MIT Press, 2010. 1064 p.
6. Charnes A., Cooper W. W. Chance-constrained programming. Management Science. 1959. Vol. 6, No. 1. P. 73–79.
7. Hoeffding W. Probability inequalities for sums of bounded random variables. Journal of the American Statistical Association. 1963. Vol. 58, No. 301. P. 13–30.